



PROBLEM SET MINGGU 13

TREN DAN INOVASI MASA DEPAN SISTEM TENAGA

Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik
Fakultas Teknik - Universitas Bengkulu

Petunjuk

- **Jumlah soal:** 6 soal (mencakup level C1-C6 Bloom's Taxonomy)
- **Waktu:** 3 jam (180 menit)
- **Format:** Individual assessment
- **Tools:** Kalkulator, laptop dengan Octave (opsional), referensi materi kuliah
- **Nilai maksimal:** 100 poin
- **Soal terintegrasi:** Setiap soal terkait dengan studi kasus Bengkulu

Learning Outcomes

Setelah menyelesaikan problem set ini, mahasiswa diharapkan:

1. Menguasai konsep dasar teknologi Smart Grid dan renewable integration
2. Mampu menganalisis aplikasi ESS dan BEMS secara teknis dan ekonomi
3. Memahami dampak EV dan HVDC terhadap sistem tenaga
4. Mengintegrasikan pengetahuan regulasi dalam analisis teknis
5. Mengevaluasi implementasi teknologi di konteks Bengkulu
6. Merancang solusi teknologi untuk tantangan energi masa depan

Catatan khusus: Semua soal dikembangkan berdasarkan riset terbaru (2024-2025) dan data riil Provinsi Bengkulu. Gunakan pendekatan engineering judgment yang tepat dalam penyelesaian.



1 PROBLEM 1 (C1 - REMEMBERING): DEFINISI DAN TERMINOLOGI

Skor: 15 poin

Deskripsi

Anda diminta menguji pemahaman fundamental tentang teknologi sistem tenaga masa depan yang akan diimplementasikan di Bengkulu.

Soal

- (a) **(5 poin)** Definiskan Smart Grid dan sebutkan 3 karakteristik utama yang membedakannya dari grid konvensional.
- (b) **(5 poin)** Jelaskan 5 teknologi Energy Storage Systems (ESS) dengan efisiensi dan aplikasi utama masing-masing dalam bentuk tabel.
- (c) **(5 poin)** Mention the key Indonesian regulations relevant to renewable energy integration, including UU No. 30/2009 and specific ESDM regulations.

2 PROBLEM 2 (C2 - UNDERSTANDING): KONSEP DAN APLIKASI

Skor: 20 poin

Deskripsi

Analisis perbandingan sistem tenaga tradisional vs Smart Grid dengan fokus implementasi di Bengkulu.

Soal

- (a) **(10 poin)** Bandingkan sistem tenaga konvensional dengan Smart Grid dalam aspek berikut:
 - Arsitektur sistem (pembangkitan terpusat vs terdistribusi)
 - Arah aliran daya (satu arah vs dua arah)
 - Sistem monitoring dan kontrol
 - Komunikasi dan data management
 - Fleksibilitas sistem

Berikan contoh implementasi spesifik untuk masing-masing aspek di Provinsi Bengkulu.

- (b) **(10 poin)** Jelaskan bagaimana Vehicle-to-Grid (V2G) technology bekerja dan analisis 3 benefit utama untuk grid operasi dan 2 benefit untuk pemilik EV. Sertakan analisis potensi implementasi V2G dengan 1000 EV di Bengkulu.



3 PROBLEM 3 (C3 - APPLICATION): PERHITUNGAN TEKNIK

Skor: 20 poin

Deskripsi

Perhitungan praktis untuk sizing dan analisis ekonomi teknologi baru dalam konteks Bengkulu.

Soal

(a) (12 poin) **ESS Sizing Calculation for Coastal PLTS**

Studi kasus: PLTS 500 MW di pantai Bengkulu dengan storage untuk peak shaving 4 jam harian.

Given data:

- Daya PLTS: 500 MW
- Peak shaving duration: 4 jam
- Efisiensi ESS round-trip: 88%
- Depth of Discharge (DOD): 80%
- Capacity factor PLTS: 24%
- Energy cost: \$0.12/kWh
- Peak shaving value: \$0.18/kWh

Hitung:

- (i) Kapasitas energi ESS yang diperlukan (MWh)
- (ii) Kapasitas daya ESS yang diperlukan (MW)
- (iii) Estimasi biaya investasi (CAPEX) jika \$250/kWh untuk Li-ion BESS
- (iv) Revenue tahunan dari peak shaving
- (v) Payback period sistem ESS

(b) (8 poin) **V2G Fleet Analysis**

Analisis potensi V2G dengan fleet 500 EV di Bengkulu dengan karakteristik:

- Average battery capacity: 60 kWh per vehicle
- Available capacity for V2G: 80% (48 kWh/vehicle)
- Average charging power: 11 kW
- Frequency regulation revenue: \$15/MW-year
- Peak shaving revenue: \$25/MW-year

Hitung:

- (i) Total V2G capacity (power dan energy)
- (ii) Annual revenue potential untuk grid services
- (iii) Equivalent conventional generation capacity yang dapat di-substitute



4 PROBLEM 4 (C4 - ANALYSIS): PERBANDINGAN DAN EVALUASI

Skor: 15 poin

Deskripsi

Analisis komparatif teknologi ESS dan evaluasi implementasi BEMS di Bengkulu.

Soal

(a) (8 poin) ESS Technology Comparison

Analisis 5 teknologi ESS (Li-ion, Flow Battery, Pumped Hydro, CAES, Flywheel) berdasarkan:

- Power dan energy density
- Efficiency dan cycle life
- Response time
- Cost per kWh
- Suitability untuk aplikasi grid-scale di Bengkulu

Buat ranking dan rekomendasi teknologi ESS terbaik untuk 3 aplikasi:

- (i) Frequency regulation (sub-second response)
- (ii) Peak shaving (2-4 jam storage)
- (iii) Long-duration storage (8+ jam, seasonal)

(b) (7 poin) BEMS Implementation Analysis

Evaluasi implementasi Building Energy Management System untuk:

- Gedung Pascasarjana UNIB (5000 m²)
- Mall Bengkulu City (15000 m²)
- Perkantoran PLN Bengkulu (3000 m²)

Untuk setiap bangunan, analisis:

- (i) Energy consumption profile
- (ii) Potential savings (energy dan demand charge)
- (iii) Implementation complexity
- (iv) Payback period

Buat rekomendasi prioritas implementasi berdasarkan ROI dan strategic importance.



5 PROBLEM 5 (C5 - EVALUATION): KRITIS DAN STRATEGI

Skor: 15 poin

Deskripsi

Evaluasi kritis implementasi teknologi Smart Grid dan renewable integration di Bengkulu.

Soal

(a) (8 poin) **Implementation Readiness Assessment**

Evaluasi kesiapan Bengkulu untuk implementasi Smart Grid berdasarkan:

- Infrastructure maturity (existing grid, communication network)
- Technical expertise dan human resources
- Financial capacity dan funding mechanisms
- Regulatory support dan policy framework
- Social acceptance dan community readiness

Identifikasi 3 faktor kritis yang menjadi bottleneck dan berikan strategi mitigasi.

(b) (7 poin) **Renewable Integration Challenges & Inverter-Based Resources (IBR)**

Analisis tantangan integrasi renewable energy skala besar di Bengkulu:

- Penurunan inersia sistem (*Low Inertia Grid*) akibat *Inverter-Based Resources* (IBR) pada penetrasi 60% EBT.
- Peran *Grid-Forming Inverters* (GFM) vs *Grid-Following Inverters* (GFL) dalam menjaga kestabilan frekuensi dan penyediaan inersia sintetis.
- Intermittency management untuk PLTS coastal dan mitigasi harmonisa (*Total Harmonic Distortion* THD) dari converter daya.
- Grid congestion dan transmission requirements.

Berikan 3 solusi teknis dan 2 strategi kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut.

6 PROBLEM 6 (C6 - CREATION): DESAIN DAN SOLUSI INOVATIF

Score: 15 poin

Deskripsi

Merancang solusi terintegrasi untuk tantangan energi Bengkulu masa depan.



Soal

(a) (15 poin) Comprehensive Smart Grid Solution Design

Desain sistem Smart Grid terintegrasi untuk Provinsi Bengkulu yang mengatasi:

- 60% renewable energy mix target 2035
- Electrification challenges di daerah terpencil
- Grid stability dan reliability improvement
- Economic development dan job creation
- Environmental sustainability

Solution design harus mencakup:

- System Architecture:** Overall Smart Grid design dengan komponen utama
- Technology Mix:** Kombinasi optimal renewable, storage, dan smart grid technologies
- Implementation Roadmap:** Timeline 2025-2035 dengan milestones
- Economic Analysis:** Investment requirements dan economic benefits
- Risk Assessment:** Key risks dan mitigation strategies
- Success Metrics:** KPIs untuk monitoring progress

Pastikan solusi:

- Technically feasible dan economically viable
- Culturally appropriate untuk Bengkulu
- Scalable dan replicable
- Sustainable dalam jangka panjang

PENILAIAN RUBRIC

Problem	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
Problem 1							15
Problem 2							20
Problem 3							20
Problem 4							15
Problem 5							15
Problem 6							15
Total	15	20	20	15	15	15	100

**“Energi Masa Depan Dimulai dari Bengkulu”
Selamat Mengerjakan!**